

EL MÉTODO DEL CRONOGRAMA GANADO (ES) EN EL CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Texto Guía de Profundización Conceptual y Aplicación Analítica para Ingeniería Civil

Área de Conocimiento: Planificación y Control de Proyectos de Construcción • Noveno Semestre

Resumen— Este documento técnico constituye un texto guía estructurado bajo estándares formales para la comprensión y aplicación del método del **Cronograma Ganado (Earned Schedule, ES)** como una extensión analítica crítica de la **Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM)** en obras de infraestructura y edificación. Históricamente, las métricas tradicionales de control de plazos del EVM presentan distorsiones severas a medida que el avance real de la obra se aproxima a su etapa de finalización o cuando se experimentan retrasos significativos más allá de la fecha de término planificada. Este documento analiza de manera rigurosa el paso lógico entre ambos enfoques, identifica y formaliza matemáticamente los parámetros, componentes e indicadores de desempeño y proyección temporal, y provee métricas comparativas precisas para definir el estado real de salud del proyecto. Finalmente, se incluye un ejemplo práctico resuelto numéricamente mediante el uso de planillas de cálculo lineales, optimizando el diagnóstico operativo indispensable en la toma de decisiones estratégicas de la gerencia de proyectos de ingeniería civil.

Palabras Clave— Cronograma Ganado, Valor Ganado, Curva S, Desviación de Tiempo, Índice de Rendimiento del Cronograma, Proyecciones Temporales, Ingeniería Civil.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficaz de los proyectos de construcción civil exige un monitoreo riguroso y simultáneo de la triple restricción: alcance, costo y plazo. En la práctica de la ingeniería, la **Gestión del Valor Ganado (EVM)** se ha consolidado desde la década de 1960 como el estándar metodológico internacional para evaluar de forma integrada el rendimiento económico y el progreso físico de las obras [1]. Sin embargo, la formulación matemática original de EVM introduce contradicciones inherentes cuando se evalúa la dimensión temporal de la planificación de forma aislada [2].

El problema central radica en que los indicadores tradicionales de control de plazos en EVM se miden y expresan en unidades monetarias o de horas-hombre acumuladas, y no en unidades de tiempo reales (como días, semanas o meses) [3]. Esta falta de representatividad genera dos fallas críticas documentadas en la literatura técnica. Primero, la **Varianza del Cronograma (Schedule Variance, SV)** tiende a converger a cero y el **Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index, SPI)** tiende a converger a 1.0 hacia el final de la obra, independientemente de si el proyecto concluye con un retraso severo en su fecha de entrega [2], [4]. Segundo, el método pierde toda capacidad predictiva o de alerta temprana en el último tercio de la ejecución del proyecto, justo cuando las decisiones de mitigación contractual son más urgentes [1].

Como respuesta a estas deficiencias analíticas, Walt Lipke introdujo en 2003 el concepto de **Cronograma Ganado (Earned Schedule, ES)** [5]. Este enfoque no reemplaza a EVM, sino que se comporta como una extensión directa que extrae la información matemática ya existente en la **Línea Base de Medición del Rendimiento (Performance Measurement Baseline, PMB)** o **Curva S** del proyecto, traduciendo el avance físico acumulado a una escala estrictamente temporal [4], [6]. El propósito de este texto guía es profundizar en los fundamentos teóricos, fórmulas de cálculo e indicadores de proyección del método de **Cronograma Ganado**, proporcionando al

estudiante un marco conceptual y matemático sólido para diagnosticar con precisión científica la salud de los plazos en obras civiles utilizando herramientas digitales estándar de procesamiento de datos.

II. MARCO TEÓRICO Y LIMITACIONES DEL ENFOQUE TRADICIONAL

A. Componentes Fundamentales de EVM

Para comprender la transición lógica hacia el **Cronograma Ganado**, es indispensable revisar las tres variables de control acumuladas en una fecha de corte o **Tiempo Real (Actual Time, AT)** dada [1], [3]:

- **Valor Planificado (Planned Value, PV):** Representa el presupuesto aprobado y distribuido en el tiempo que se autorizó para ejecutar el trabajo programado hasta la fecha de control actual. Se conoce técnicamente en la literatura clásica como el Costo Presupuestado del Trabajo Programado (BCWS) [3].
- **Costo Real (Actual Cost, AC):** Constituye el costo total incurrido de manera efectiva al realizar el trabajo completado hasta la fecha de corte. Se denomina también Costo Actual del Trabajo Realizado (ACWP) [3].
- **Valor Ganado (Earned Value, EV):** Es la cuantificación económica del avance físico real de la obra. Se determina multiplicando el porcentaje de avance físico real por el presupuesto total de la cuenta o paquete de trabajo, correspondiendo al Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (BCWR) [1].

B. La Distorsión de los Indicadores Tradicionales de Plazo

Los indicadores tradicionales de plazos en EVM se calculan mediante las siguientes expresiones matemáticas lineales [1]:

$$SV = EV - PV$$

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

El análisis formal de estas ecuaciones revela las limitaciones que motivaron el desarrollo de ES:

1) *Unidades de Medida Erróneas:* Si una obra vial presenta un $SV = -\$50,000 \text{ ext}\{UF\}$, la gerencia comprende la magnitud del déficit financiero del trabajo no ejecutado, pero es matemáticamente incapaz de extraer de ese dato si el proyecto está retrasado dos semanas o tres meses [2]. El tiempo se oculta detrás de la valoración monetaria.

2) *Comportamiento Anómalo al Cierre:* Hacia el final del proyecto, por definición conceptual, el trabajo real se completará en su totalidad, lo que significa que el **Valor Ganado (EV)** acumulado alcanzará inevitablemente el valor del **Presupuesto a la Conclusión (Budget at Completion, BAC)** [4]. Dado que la planificación original también finaliza en el BAC, al concluir la obra se cumple siempre que $EV = PV = BAC$. Por lo tanto, al aplicar las fórmulas tradicionales en un proyecto retrasado, la varianza SV retorna a cero y el índice SPI finaliza en 1.0, simulando un cumplimiento perfecto del cronograma que contradice la realidad operativa de la construcción [2], [6].

III. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO DEL CRONOGRAMA GANADO (ES)

A. El Paso Lógico y Definición de ES

El **Cronograma Ganado (ES)** resuelve la distorsión del EVM mediante un principio geométrico simple: identifica en qué momento exacto de la planificación original se debió haber alcanzado el nivel de **Valor Ganado (EV)** medido en el tiempo de control actual (AT) [5]. En términos analíticos, se realiza una proyección horizontal del valor de EV actual sobre la curva acumulada de **Valor Planificado (PV)** [4].

Principio Operacional: El valor de **ES** indica el tiempo planificado correspondiente al trabajo que realmente se ha completado a la fecha. Si el **Cronograma Ganado** es numéricamente mayor que el **Tiempo Real** ($ES > AT$), el proyecto se encuentra adelantado. Si es menor ($ES < AT$), la obra está retrasada.

B. Algoritmo de Cálculo e Interpolación Lineal

Matemáticamente, el cálculo de **ES** requiere buscar de forma secuencial en los registros de planificación el período específico t donde el **Valor Ganado** acumulado se encuentra contenido entre dos valores consecutivos de **Valor Planificado** [5]. El algoritmo formal de cálculo se define de la siguiente manera:

Encontrar el número entero de períodos completos t tal que:

$$PV_t \leq EV < PV_{t+1}$$

Una vez determinado el período inferior t , la fracción exacta del siguiente período se calcula mediante una **interpolación lineal** simple, formalizándose a través de la ecuación (3) [5], [6]:

$$ES = t + \frac{EV - PV_t}{PV_{t+1} - PV_t}$$

Donde:

- t es el último período de tiempo planificado en el cual el **PV** acumulado es menor o igual al **EV** actual.
- PV_t es el Valor Planificado acumulado al final del período t .
- PV_{t+1} es el Valor Planificado acumulado al final del período $t+1$.
- **EV** es el Valor Ganado acumulado medido a la fecha de corte actual (**AT**).

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PROYECCIÓN EN EL TIEMPO

A. Indicadores de Desempeño Temporal Actual

Una vez obtenido el valor de **ES** en unidades estrictas de tiempo, se derivan los nuevos indicadores analíticos que sustituyen las deficiencias de las métricas monetarias [4], [5]:

1) **Varianza del Cronograma en Tiempo, $SV(t)$** : Expresa de forma matemática directa el adelanto o retraso de la obra medido en unidades temporales físicas (días, semanas o meses). Su ecuación es [2], [6]:

$$SV(t) = ES - AT$$

Criterio de análisis: Un valor de $SV(t) > 0$ indica un adelanto en tiempo real; un valor $SV(t) < 0$ denota un retraso físico medible de la obra; y $SV(t) = 0$ representa un cumplimiento exacto del programa original.

2) **Índice de Rendimiento del Cronograma en Tiempo, $SPI(t)$** : Representa la eficiencia temporal de la obra. Determina la tasa a la que se gana tiempo planificado por cada unidad de tiempo real transcurrida. Se calcula mediante [2], [4]:

$$SPI(t) = \frac{ES}{AT}$$

Criterio de análisis: Si $SPI(t) \geq 1.0$, el rendimiento del plazo es excelente o aceptable. Si $SPI(t) < 1.0$, la tasa de ejecución de la obra es deficiente. A diferencia del **SPI** monetario, el **SPI(t)** no converge artificialmente a 1.0 al final del proyecto, manteniendo su validez y reflejando el retraso final exacto de la construcción [4], [6].

B. Indicadores de Proyección y Pronóstico del Plazo Final

Una de las mayores ventajas del método de **Cronograma Ganado** es su alta confiabilidad y robustez matemática para predecir la duración final estimada de un proyecto de obras civiles, superando los análisis

subjetivos tradicionales de estimación de abajo hacia arriba [5]. Los componentes fundamentales de proyección son los siguientes:

1) **Duración Planificada (Planned Duration, PD):** Corresponde al plazo de ejecución total autorizado originalmente en el contrato de construcción [1].

2) **Tiempo Estimado a la Terminación Independiente, IEAC(t) o EAC(t):** Representa la proyección matemática de la duración total final de la obra basada en la eficiencia histórica demostrada por el contratista. En analogía directa con el método de estimación de costos del EVM ($EAC = BAC / CPI$), la fórmula matemática estándar para la estimación del tiempo total final se expresa como [4], [5]:

$$EAC(t) = \frac{PD}{SPI(t)}$$

3) **Índice de Desempeño del Cronograma por Completar en Tiempo, TSPI(t):** Determina el factor de eficiencia temporal que el equipo de construcción debe alcanzar o mantener a partir de la fecha de corte actual para cumplir de manera estricta con una meta de plazo fijada contractualmente (duración meta, ED). Su formulación matemática se desglosa en dos escenarios lógicos condicionales dependiendo de la viabilidad del objetivo [4]:

- Escenario A: Si la meta contractual es cumplir con la Duración Planificada original (PD):

$$TSPI(t) = \frac{PD - ES}{PD - AT}$$

- Escenario B: Si la meta se evalúa frente a una Duración Estimada o revisada previamente (ED):

$$TSPI(t) = \frac{PD - ES}{ED - AT}$$

Interpretación predictiva: Un valor de $TSPI(t) > 1.10$ es considerado en la práctica de la ingeniería civil como un indicador de **alto riesgo o inviabilidad operativa**, denotando que el contratista requeriría un incremento de rendimiento físico imposible de sustentar con los recursos y productividades estándar de la obra sin una reestructuración severa del método constructivo [4].

V. MÉTRICAS COMPARATIVAS Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL ESTADO DEL PROYECTO

El control integral de un proyecto no puede aislar el costo del plazo. El uso combinado de los índices de eficiencia del EVM y del ES permite construir una matriz analítica de diagnóstico de alta precisión para definir el estado de salud de la obra. La Tabla I detalla la interacción métrica empleada en los paneles de control de la gerencia de proyectos de construcción.

TABLA I
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE PROYECTOS MEDIANTE CPI Y SPI(t)

Condición Métrica	Métrica de Costo (CPI)	Métrica de Tiempo (SPI(t))	Diagnóstico de Estado de la Obra	Acción Gerencial Recomendada
$CPI > 1.0$ $SPI(t) > 1.0$	Mayor a 1.0 (Eficiencia / Ahorro)	Mayor a 1.0 (Adelanto en Plazo)	Estado Favorable Integrado: El proyecto se ejecuta bajo el presupuesto y antes del plazo planificado.	Monitorear la consistencia y documentar las buenas prácticas como lecciones aprendidas.
$CPI > 1.0$ $SPI(t) < 1.0$	Mayor a 1.0 (Eficiencia / Ahorro)	Menor a 1.0 (Retraso en Plazo)	Alerta de Rendimiento: Proyecto con ahorro financiero pero con retraso físico en actividades críticas.	Analizar la ruta crítica. Evaluar la inyección de recursos utilizando el ahorro de costos para acelerar plazos.
$CPI < 1.0$ $SPI(t) > 1.0$	Menor a 1.0 (Sobrecosto / Pérdida)	Mayor a 1.0 (Adelanto en Plazo)	Alerta Financiera: Proyecto adelantado en plazos a costa de incurrir en ineficiencias de costo severas.	Revisar rendimientos de mano de obra y costos de subcontratos. Optimizar la asignación de cuadrillas.
$CPI < 1.0$ $SPI(t) < 1.0$	Menor a 1.0 (Sobrecosto / Pérdida)	Menor a 1.0 (Retraso en Plazo)	Estado Crítico Integrado: Proyecto en crisis con pérdidas económicas y retraso temporal simultáneo.	Intervención urgente. Re-planificación completa (Re-baseline), auditoría técnica y mitigación contractual.

VI. APLICACIÓN PRÁCTICA DESARROLLADA NUMÉRICAMENTE

A. Contexto y Datos del Proyecto de Infraestructura Vial

Para ilustrar la robustez matemática del método de **Cronograma Ganado** y su implementación en planillas de cálculo lineales (como Google Sheets), se analiza el control de plazos de un proyecto de pavimentación e infraestructura vial denominado "Construcción de Vía Urbana Sector Poniente". Las condiciones y parámetros contractuales base establecidos en la planificación original son:

- **Duración Planificada (PD):** 12 meses.
- **Presupuesto a la Conclusión (BAC):** \$4,000 millones de pesos (CLP), distribuidos de forma no lineal según la secuencia constructiva.
- **Fecha de Control de Corte:** Fin del Mes 6 ($AT = 6.0 \text{ ext\{ meses\}}$).

Al realizar el corte técnico en el Mes 6, el departamento de control de producción de la obra entrega los siguientes datos acumulados de avance físico real:

- **Valor Ganado Acumulado (EV):** \$1,360 millones de pesos (CLP).

B. Desarrollo de la Planificación Original (PMB)

La curva S de distribución del presupuesto mensual acumulado (**PV**) programada originalmente en el contrato se detalla en la Tabla II.

TABLA II
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA LÍNEA BASE DE VALOR PLANIFICADO (PV)

Mes (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (PD)
PV Mensual	100	250	300	400	450	500	500	450	400	300	200	150
PV Acum.	100	350	650	1,050	1,500	2,000	2,500	2,950	3,350	3,650	3,850	4,000 (BAC)

Nota: Valores expresados en millones de pesos (CLP) acumulados al final de cada período.

C. Secuencia de Resolución Paso a Paso

1) *Aplicación del Algoritmo de Búsqueda Secuencial*: Se contrasta el valor medido de **EV = 1,360** con la fila de **PV ext{ Acumulado}** de la Tabla II. Se identifica que el valor se encuentra estrictamente contenido entre los meses 4 y 5, cumpliendo la condición lógica establecida en la ecuación (2):

$$PV_4 \leq EV < PV_5 \implies 1,050 \leq 1,360 < 1,500$$

Por consiguiente, el número de períodos enteros completamente ganados es **t = 4 ext{ meses}**. Los valores límites para realizar la interpolación lineal son:

$$PV_4 = 1,050 \quad \text{y} \quad PV_5 = 1,500$$

2) *Cálculo del Cronograma Ganado (ES)*: Se aplica de forma estricta la ecuación (3) para interpolar la fracción exacta de tiempo:

$$ES = 4 + \frac{1,360 - 1,050}{1,500 - 1,050} = 4 + \frac{310}{450} = 4 + 0.689 = 4.69 \text{ ext{ meses}}$$

3) *Cálculo de la Varianza de Tiempo, SV(t)*: Evaluando la ecuación (4) en el tiempo real de corte (**AT = 6.0**):

$$SV(t) = 4.69 - 6.00 = -1.31 \text{ ext{ meses}}$$

El resultado cuantitativo demuestra un **retraso físico real de 1.31 meses** en el programa de trabajo. El indicador tradicional **SV** monetario habría arrojado un déficit de **1,360 - 2,000 = -\$640 ext{ millones}**, el cual carece de claridad temporal para la inspección técnica o la administración de la obra.

4) *Cálculo del Índice de Eficiencia Temporal, SPI(t)*: Utilizando la ecuación (5):

$$SPI(t) = \frac{4.69}{6.00} = 0.782$$

El contratista avanza a un ritmo del 78.2% respecto a lo planificado originalmente. Por cada mes cronológico real de trabajo transcurrido en el frente de obra, el proyecto solo progresa 0.782 meses de tiempo contractual de su línea base.

5) *Proyección de la Duración Final Estimada, EAC(t)*: Asumiendo que el contratista mantendrá el mismo nivel de rendimiento histórico e ineficiencia temporal en las etapas restantes de la obra vial (ecuación 6):

$$EAC(t) = \frac{12.00 \text{ ext{ meses}}}{0.782} = 15.35 \text{ ext{ meses}}$$

El análisis predictivo científico indica que el proyecto no finalizará en los 12 meses contractuales, sino que experimentará una extensión de plazo total de 3.35 meses, requiriendo un tiempo de ejecución estimado final de **15.35 meses**.

6) *Evaluación de Viabilidad Contractual mediante TSPI(t)*: Si la gerencia de la obra exige de manera estricta regularizar los plazos atrasados para terminar exactamente en el mes 12 original (**PD = 12.0**), se calcula la eficiencia requerida mediante la ecuación (7):

$$TSPI(t) = \frac{12.00 - 4.69}{12.00 - 6.00} = \frac{7.31}{6.00} = 1.218$$

Diagnóstico predictivo de viabilidad: Dado que el valor de $TSPI(t) = 1.22 > 1.10$, el objetivo de recuperar el atraso en los 6 meses restantes es **inviable bajo las condiciones operativas actuales**. Exigir un rendimiento del 122% a una cohorte constructiva que históricamente rinde al 78.2% causará hacinamiento de mano de obra y pérdidas de productividad, a menos que se modifique sustancialmente el método constructivo (por ejemplo, automatización de faenas o apertura de nuevos frentes de trabajo paralelos en turnos dobles).

VII. CONCLUSIONES

El desarrollo conceptual y la verificación numérica presentados demuestran que el método del **Cronograma Ganado (ES)** subsana de forma definitiva las inconsistencias matemáticas que el modelo clásico de **Valor Ganado (EVM)** introduce en el análisis de plazos de construcción. Al basar sus métricas en unidades temporales físicas obtenidas mediante interpolación sobre la **Curva S** del proyecto, se elimina la convergencia artificial de los indicadores al cierre de la obra, manteniendo un canal de información transparente y objetivo durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Para un ingeniero civil, el uso de indicadores como $SV(t)$ y $SPI(t)$, combinados con análisis analíticos de proyección como el $EAC(t)$ y el índice de viabilidad $TSPI(t)$, proporciona una herramienta científica de alerta temprana y un panel de control fiable. Esto permite abandonar la toma de decisiones reactiva y dar paso a planes de mitigación preventivos estratégicos bien fundamentados en datos reales, resguardando la rentabilidad económica y el cumplimiento de los plazos contractuales en obras de ingeniería de alta complejidad.

REFERENCIAS

- [1] A. Serpell, *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 9: Medición del Avance Físico.
- [2] W. Lipke, "Schedule is Different," *The Measurable News*, vol. 30, no. 1, pp. 31-34, Mar. 2003.
- [3] Project Management Institute, *Practice Standard for Earned Value Management*, 2nd ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2011.
- [4] A. Davis and M. Higgins, *Earned Schedule: An Emerging Earned Value Technique*, Bristol, UK: Ministry of Defence Land Equipment Programme, 2010.
- [5] W. Lipke, "Introduction to Earned Schedule," *PM World Journal*, vol. III, no. XI, pp. 1-11, Nov. 2014.
- [6] J. F. A. Carstens Vargas, "Aplicación de Earned Value adaptado a la etapa de construcción," Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Dept. Ing. Civil, Universidad de Chile, Santiago, 2022.